

运筹学、系统工程及其在水运工程中的应用概述

交通部水运规划设计院 张一诺

运筹学和系统工程作为新兴的科学和技术,其发展是近三、四十年的事。五十年代初期,运筹学在我国已有提倡,30年来几经起伏。现今,则又掀起了运筹学和系统工程的学习、运用和研究的更大热潮。

多、快、好、省建设水运工程,需要实行科学的、现代化的管理,而运筹学和系统工程则是达到这一目标的极有用的科学理论、方法和技术。它们从全局出发,研究事物内在矛盾的发展与演变,以达到整个系统最优化的目标。因此,水运工程应该而且必须利用运筹学和系统工程。现就运筹学和系统工程及其在水运工程中的应用概况作一简介。

一、运筹学和系统工程的基本思想、特点和定义

大凡进行各种工作,完成某种任务(大至战略性,小至战术性),都需要安排和筹划。一般说来,在一定的人力、物力的条件下,力求合理。这种从总体出发,研究事物内在矛盾的发展与演变,达到择优求好的思想,就是运筹学和系统工程的基本思想。

概括说来,运筹学和系统工程有以下四个特点:

1.全局观点

从全局出发,将对象(工程、任务)作为一个整体、一个系统来分析研究,来运筹。大至全球问题,如能源、环保以至国民经济、工业、交通、基建等;小至班组作业计划,制作一个零部件都可进行运筹。

2.发展观点

研究对象的各个组成部分,互相影响,有时还在变化着,因此往往要从内部矛盾的发展与演变来考虑。

3.最优化

运筹学和系统工程以求得最佳方案为目标,讲求实效。根据确定的效能准则选优。对一项任务来说,即以最少的人力、物力、财力消耗,达到相同的目标;或以最迅速的时间取得同等的效果等。

4.综合性

运筹学和系统工程主要运用数学方法与各门技术科学、物理、化学、心理、控制、电算技术等相结合来完成任务,解决问题。是综合性和边缘性很强的科学和技术。

概括说来,解决各种问题,常常牵涉到比较复杂的数量关系,而这些关系,凭籍一般经验,不可能有把握地得到最好方案,达到预期的结果。运筹学和系统工程就是一种科学的理论、方法和技术,它们能帮助我们在规定的条件和要求下,在复杂的数量关系中,通过建立模型(主要是数学模型),找到最有效的方案。

对于运筹学的定义,英国运筹协会认为:“运筹学是(解决)工业、商业、政府和国防中对(使用)人员、设备、材料、费用的大系统中提出需要指导和管理复杂问题时所采用的一种科学方法。其特征是建立体现系统的测度因子(如成功或失败率)的科学模型来预测和比较不同决策、策略和控制的收益(incomes)。其目的在于协助管理(人员)科学地决策和行动。”美国运筹协会更用简洁的语言描述为:“运筹学是在一般有限资源的条件下,有关科学地决定人一机系统中最佳的设计和运用。”

对系统工程的解释,有人认为:“一件牵涉大量人力、物力、比较复杂的工作的筹划和实施即是系统工程”。“以自然科学的成就,用于社会科学各个方面,主要在管理、

计划、组织方面，还可用于更广泛方面。介于自然科学和社会科学之间，其目标针对社会，其方法和体制是属自然科学的。”

二、运筹学和系统工程的产生和发展

运筹的思想自古就有，中外一样。我国古代田忌和齐王赛马的故事就很典型。这实际上是运筹学一个分支——对策论的基本思想。但做为新兴的科学和技术，运筹学和系统工程的产生和发展是由战争、生产和科学试验的推动，是现代科学技术发展的产物。

第二次世界大战期间，1940年8月英国成立了一个由物理学家勃兰凯特（P.M.S. Blackett）领导的包括数学、天体物理、测量、生理、军官等组成的小组，研究雷达的技术性能和使用方法以提高防空网的效果，取得成效。这类组织在舰队护航、对敌方潜艇侦察等方面均取得成果。1942年3月美国也成立了由物理学家摩尔斯（P.M. Morse）领导的小组，改进了对敌方潜艇的搜索和深水炸弹引爆深度也取得了很好的效果。1950年摩尔斯和金博尔写了第一本以运筹学命名的“运筹学方法”的书。

1956年美国海军研制北极星导弹，采用CPM法（Critical Path method）即关键路线法，或称统筹法，提前两年完成任务。1958年研究其中的随机性，又创立了质量评估方法，简称PERT（Planning Evaluation Review Technique）。

1958年后，由于粮食增产的调运问题，推动我国创造独具风格的合理运输的图上作业法，它突破了线性规划传统的代数运算方法，利用图象，简便易行。

水库调节、车辆调度、仪器设备使用最佳效果、钢轨轧制、反应堆中子流控制等由于寻求受控过程最优化是动态规划研究解决的对象，这是五十年代初由美国数学家贝尔曼（R. Bellman）提出，已形成较成熟的分支。

研究运输网的有关问题又是网络和图论

的范畴。

优选法也是从五十年代初开始由美国凯弗尔（Kiefer）提出分数法和0.618法（也称菲波那奇法和黄金分角法）。从单因素优选发展到多因素优选法。

五十年代初期贝尔电话公司为了建立美国东西部的微波通讯，深感必须从总体、从网络进行研究，从而提出了系统工程的概念。也有人认为近代系统工程是从第二次世界大战期间，由理论物理学家欧本海明组织为制作原子弹的曼海顿计划开始的。

五十年代末期由于研究洲际战争，美国空军与私营公司订立合同，称为兰德项目，以提供技术和设备的建议，开始形成兰德公司（RAND）一套工作方法，称系统分析（SA）。自认为是运筹学的姊妹学科。故亦称兰德型的系统分析。

运筹学、系统工程的发展还有一个重要因素，即电子计算机的出现，以及数理逻辑的发展，使得一些较为复杂的计算量很大的模型能得以获得解答。

三、运筹学的主要分支

（一）规划论（分配问题）

这类问题是在一定的资源条件下，完成若干任务时可用不同的方法中将资源、任务和方法结合起来，使完成任务的效果最好。这类问题的目标函数和约束条件往往都是一些线性方程，因此在数学上又叫做线性规划问题。如康脱洛维奇问题等。

此外，还有非线性规划、动态规划（控制过程最优化）等。

（二）网络和图论

交通网、邮电网、航道网、管道网，电力输送网、公路网……都可做出网络。带有某种数量指标的图通常称为网络。这类问题存在如何合理的规划和运用，使之以最小耗费，完成最大的流量（运输量、通信量、用电量等）。

（三）排队论

也称随机服务系统。构成此一系统有‘顾客’、‘服务站’、‘服务’等。服务站少则‘顾客’等待‘服务’（排队）的现象严重。‘服务站’过多，又形成浪费。港口泊位、车站等可视为‘服务站’；船舶、车辆等自然可视为‘顾客’。服务质量一般以‘顾客’等待时间的长短，或排队的长短来评价。但总的还要全面分析其经济效果。

（四）更新论

任何设备和工具总要有新到旧，总要及时更换新的，如何处理这些设备和工具的更新是管理中的一个重要问题。例如设备和工具何时更新较为合理？更新全部或更新一部分？某些易损部件的概率如何？须要掌握以便及时更新等。

（五）库存论（存储问题）

根据物资的供求关系，确定合理的库存数量，如何使总耗费最小而又保证供应。在时间上、数量上如何掌握。存储过多，资金积压；存储少了影响生产和消费。

（六）质量控制

运用数理统计方法，随机抽查产品在生产过程中质量变异的规律，及时排除影响质量的不利因素，以提高质量。常采用一些不同的控制图，如X-R图（平均值与极差控制图）等。

（七）可靠性理论

产品在规定的条件下，规定的时间内，完成规定任务的能力称为可靠性，其概率则称为可靠度。它和质量控制在质量上统一起来。所谓可靠度则是通常在工程设计中的安全度。这个理论发展的原因主要是设备日趋复杂。现在一些人，把系统的可靠性作为与重量、性能、尺度等同等的对产品或设备的要求指标。

（八）对策论（博弈论）

两个或多个系统的矛盾。每个系统的决策影响对方（如齐王与田忌赛马就是有限零和二人对策），如何在此情况下找到每一系统的最佳方案。

（九）优选法

工作中经常碰到寻求产品合理的设计参数，合适的操作和工艺条件，合适的配方、配比，减少实验次数加速进度或合理的机器转数……，这就是优选。优选首先要有一个衡量指标或目标。譬如是以加快速度为目标，还是以产量为目标，也许还是以成本最低为目标……。与目标密切有关的只有一个因素则使用单因素法去解决，如平分法和0.618法等。如影响目标的有两个以上的因素，则使用多因素法。目前在试验中运用数理统计原理安排试验的正交设计，即是多因素法的一种。其他还有降维法、爬山法等。

（十）统筹法

这是关于生产的组织安排和管理的数学方法。各种工作（任务、工程等）的安排总是由许多工序（活动）组成。我们用工序流程图表示出来，即作成各工序互相联系，按其工艺流程和相互制约的先后顺序，逻辑地排列起来，从中找出关键路线，即找出各条路线中最长的路线，抓住其中重要环节，采取措施，努力缩短这条路线，则可加快工程进度……。所以也叫关键路线法。工序流程图是统筹法的基础。

其它还有决策论以及搜索论等等。

四、运筹学、系统工程和系统分析 在处理问题时一般进行的步骤

（一）运筹学进行的步骤

- 1.从全局着眼，提出问题，确定问题需要解决的总目标及效能准则；
- 2.收集资料提供必要的数据至给定一些假定的约束条件；
- 3.建立数学模型（对事物采用数学模拟，将其内在的联系近似地表达出来，以便进行数量计算）；
- 4.求解（可能一个，一组或多方案）；
- 5.联系效能准则进行分析或计算，选优决策。

（二）系统工程进行的步骤

- 1.需要解决问题的必要性的说明;
- 2.目标选择(实体需要及效果衡量说明);
- 3.系统综合(提出可供选择的方案);
- 4.系统分析(根据确定的目标,分析各种可供选择的方案);
- 5.系统选择(选择最佳方案);
- 6.系统发展(直至作出样品);
- 7.实际研制(样品阶段以后,包括监视、修改,以及将信息反馈到设计部门)。

(三)系统分析进行的步骤

- 1.希望达到的目标;
- 2.可供选择的技术、设备或条件;
- 3.每一可供选择系统所需的‘费用’或资源;
- 4.数学模型的建立;
- 5.联系费用与目标判别准则选优。

五、运筹学和系统工程的相似和差异

从上述步骤和解决问题的范围看出,系统分析与运筹学的差别是不大的,而系统工程和运筹学则有相似也有差别。

相似之处是:

- (一)两者均主要运用数学分析法;
- (二)从全局出发考虑问题;
- (三)基本思想是选优求好;

(四)系统工程是在运筹学的基础上发展起来的。

由于两者相似之处甚多,在联合国、美国等一些书籍和刊物上均以二者命名。国外甚至有的人强调说欲把二者分开是武断的。国内也有同样的观点。

差异之处是:

(一)系统工程要解决研制硬件;而运筹学则以软件为主;

(二)有人认为运筹学侧重已有设备、资源、人力的利用,而系统工程注意新系统的建立和发展;

(三)有人认为系统工程(以及系统分析)主要对象是大系统,规模比较大,范围比较

广,如全球能源模型等等;

(四)还认为运筹学重理论,系统工程重实践。

上述观点说明运筹学和系统工程均在发展,互相交叉。但总的看来,运筹学今后在发展中应该是一门技术科学,而系统工程则是一门工程技术。正如钱学森同志最近在一次发言中认为,运筹学是一门技术科学,而系统工程则是一门技术,是“包括许多门工程技术的一大工程技术门类”,它的基础是运筹学、计算科学和计算技术(以至控制论)和各类专业的不同的科学。还举出各类系统工程,如工程系统工程、科研系统工程、企业系统工程、信息系统工程、军事系统工程、经济系统工程、环境系统工程、教育系统工程、社会系统工程、计量系统工程、标准系统工程、农业系统工程、行政系统工程、法治系统工程等。这是对运筹学和系统工程性质的一个很好的概括。

六、运筹学、系统工程在水运工程方面的应用简况

运筹学和系统工程在国外水运工程方面的运用,从一些文献上可看到“投入产出法”和线性规划用于区域及港口经济平衡和分析、吞吐量的规划等。排队论从五十年代初期就开始应用于港口装卸方面;六十年代用于泊位规划方面的就有一些论文,一直延续到七十年代,这方面的研究和讨论还在发展。设备更新则是从五十年代开始。还有库场规划也采用了运筹学库存论的方法。混凝土质量控制也是从五十年代开始。网络方法用于船舶调度及航道网建设在美国和荷兰的文献及资料中已有论及。近年来通过对外技术座谈、会议,接触一些美国、日本、西德代表团也提到使用运筹学和系统工程方法解决港口、航道规划(可行性研究)及工程设计方面的问题。

国内水运工程系统从五十年代开始,用线性规划解决一些船舶调度等问题。六十年

代统筹法开始在一些施工作业计划中有所运用。排队法在港口工作中曾有探讨。七十年代优选法曾用于挡土墙设计以及探索用于计算土坡稳定方面(见本刊一九七九年第十期);而水利部门在计算大坝坝体稳定性方面已有应用。在水运工业方面优选法用的比较广泛,如一些设备的尺度、角度制作数据的选优,经常用此方法。科研实验中应用正交设计也不乏例子,如安排喷射式挖泥船喷射泵性能的实验,就曾用此法(见本刊本期“正交设计在喷射泵性能试验中的应用”);这种方法可大大减少实验次数,缩短实验周期并有利于分析。交通部四航局、三航局等在水工混凝土拌和中运用质量控制,随机抽样检查强度的波动,大大提高了混凝土的质量等等。

七、运筹学和系统工程的局限性

(一)运筹学和系统工程是一门新兴的理论、方法和技术,正在发展,还不完备,还要在实践中不断总结、提高、完善。例如在优选中,极值出现多峰时,往往难以判断。

(二)在建立数学模型中,一些约束条件是凭经验拟定或统计后进一步推算的,可能出现偏差。

(三)在有人和设备统一考虑的情况下,有许多非定量因素,如社会、心理等难以判断,困难较多,常常会给分析带来不确定性。

(四)运筹学和系统工程一般均通过建立科学模型(主要是数学模型)求得解答,只能是近似的或者对于复杂事物比直观判断更接近客观。因此,有时还要结合具体事物进行分析。

八、前景

无论如何,运筹学和系统工程有其发展

的广阔前景。不论在军事上、经济上、工程技术上、社会上,正在广泛的研究和运用。规模愈来愈大,范围愈来愈广,时间愈来愈长。简单的问题可以利用,复杂的任务也要借助。苏联就曾运用它来平衡“发展国民经济计划”,其数字在50~60位之间并且不小于1亿亿次运算。有人认为人类已进入运筹学和系统分析时代。钱学森同志最近提出“大力发展系统工程,尽早建立系统科学的体系。”他认为“系统工程解决的问题,涉及到改造自然、改造提高社会生产力、改造提高国防力量、改造各种社会活动,直到改造我们国家的行政、法治等等。一句话,系统工程涉及到整个社会。所以我们面临由于系统工程而引起的社会变革决不亚于大约一百二十多年前的那一次;那是因为自然科学的发展壮大,从而创立之科学的工程技术,即把千百年来人类改造自然的手艺上升到有理论的科学,由此爆发了一场大变革。系统工程是一项伟大的创新,整个社会面貌将会有一个大改变。”并且预言到二十一世纪,基础科学不仅是自然科学、社会科学和数学,而且还有一门系统科学。

我们应该大力提倡运筹学和系统工程并且努力钻研,使其为“交通运输现代化”“水运工程现代化”发挥其积极的作用。

主要参考文献:

- 1.《运筹学教材》——北京航空学院“系统工程运筹学学习班”(1979)
- 2.《大力发展系统工程,尽早建立系统科学的体系》——钱学森(光明日报1979.11.10)
- 3.《运筹学》中国科学院数学所运筹室(1973)
- 4.《优选法》中国科学院数学所运筹室(1975)
- 5.《Operations Research: Principles and Practice》——Don.T.Phillips, A.Ravindan, James, J.Solberg(1976)
- 6.《Operations Research and Systems Engineering》——G.D.Flagle, W.H.Huggins, R.H.Roy(1960)

编后语:运筹学、系统工程对提高水运工程的技术和管理具有重要作用,直接关系到“挖潜、革新、改造”的方针和实现水运工程现代化的问题。本文介绍了运筹学、系统工程的概况,希望大家结合工程管理实践撰写这方面的稿件以利交流推广。